SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL FORMATIVA

PRIMER CUATRIMESTRE 2021

NOMBRE Y APELLIDO:

DNI:

COMISIÓN:

I. Marque con una "X" los enunciados que cumplan el criterio verificacionista del significado:
(….) El ser y la nada.
(X) Este cuaderno está roto.
(….) Todos los gatos maúllan.
(….) Dios es Amor.
(X) Este ruiseñor canta todo el día.

II. Explique brevemente en qué consiste el criterio de demarcación propuesto por Popper.

Karl Popper propone como criterio de demarcación para distinguir entre las ciencias empíricas y los sistemas "metafísicos", y dicho criterio consiste en la llamada falsabilidad de las teorías o hipótesis. Esto significa que una hipótesis es científica siempre y cuando se trate de un enunciado contingente que sea falsable, es decir, que pueda tener un falsador potencial que es un enunciado empírico básico incompatible con lo que postula la hipótesis. Daré un ejemplo concreto. Si mi hipótesis dijera: "Todas las aves vuelan", un falsador potencial sería: "esta ave que tengo enfrente mío es un pingüino emperador y no vuela". En caso de que mi falsador potencial sea verdadero, la hipótesis de la que partí quedaría descartada, sería refutada. Pero si en cambio el falsador potencial es falso, entonces mi hipótesis queda corroborada, es decir que por ahora es aceptada sin que eso signifique que en el futuro no pueda ser refutada por otro u otros falsador/es potencial/es. En cualquier caso, las hipótesis para Popper ni se verifican, ni se confirman (como sostenía Hempel), sino que se corroboran o refutan. Y esto sólo es posible si la hipótesis de la que se parte es falsable.

Marque con una "X" los enunciados que cumplen el criterio de demarcación de Popper.

(X) La luna es blanca o gris.
(….) La luna es blanca o no lo es.
(X) Todos los arácnidos tienen tres pares de patas.
(….) Los ángeles no tienen espalda.
(X) Los peces son mamíferos.

III. Marque con una "x" cuál de los siguientes enunciados constituye un falsador potencial de la hipótesis:

Hipótesis: Todas las aves hacen sus nidos.

(…..) Todos los gorriones hacen sus nidos.

(…..) Ningún gorrión hace su nido.

(X) Este es un gorrión y no hizo su nido.

Hipótesis: La intoxicación producida en los individuos de la población X se debe a la presencia de la bacteria xyz en el queso que se consume en la región.

(X) José consumió el queso de la región y no se intoxicó.

(…..) José consumió salame y manifestó síntomas de intoxicación.

(…..) Todo individuo que consuma el queso de la región se intoxicará.

IV. Teniendo en cuenta la concepción de Thomas Kuhn, indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones y justifique las verdaderas.

a. (…..)Los paradigmas se contrastan con la experiencia.
b. (…..)El objetivo de la ciencia es producir teorías verdaderas.
c. (X) En la etapa de ciencia normal la actividad científica está abocada a la resolución de enigmas. Justificación: Durante esta etapa rige un paradigma dominante dentro de la comunidad científica y los científicos se guían por dicho paradigma para llevar a cabo sus investigaciones. De hecho, para Kuhn el paradigma forma al científico puesto que le proporciona desde los problemas que debe resolver (es decir, los enigmas) hasta las reglas teóricas para resolverlos, el instrumental que debe usar, etc. Y los enigmas son entonces problemas que pueden ser resueltos dentro del marco que brinda el paradigma. A medida que la comunidad científica resuelve enigmas en esta etapa de ciencia normal, la ciencia progresa dentro del marco del paradigma. Es un tipo de progreso lineal y acumulativo que se interrumpe cuando llega la crisis del paradigma dominante por una acumulación de anomalías, que son problemas que la naturaleza misma le plantea al paradigma y que este debe tratar de resolver (aunque no siempre puede hacerlo). Durante la ciencia normal, la actividad del científico es rutinaria y conservadora, por ende, no revolucionaria, pues sólo está interesado en conservar el paradigma dominante.

d. (X) La ciencia revolucionaria origina una nueva cosmovisión del mundo.
e. Justificación: Cuando se acumulan anomalías en un paradigma dominante que éste no puede resolver, la comunidad científica empieza a perder la fe en dicho paradigma. Surgen entonces científicos que proponen soluciones desde paradigmas alternativos, es decir, científicos que empiezan a darle la espalda al paradigma hasta entonces dominante y que llevan a cabo lo que Kuhn llama ciencia revolucionaria. Es en esta etapa de crisis del viejo paradigma que va imponiéndose uno nuevo que supone una cosmovisión del mundo igualmente nueva e incompatible con el paradigma anterior. En síntesis, los científicos comienzan a ver cosas diferentes de las que veía el viejo paradigma cuando miran en la misma dirección en que mira éste. Y en esto último se fundamenta la noción de inconmensurabilidad entre paradigmas en competencia que tiene Kuhn.

V. Explique brevemente en qué consiste el criterio de falsación propuesto por Imre Lakatos.

Para este autor una teoría T está falsada si y sólo si ha sido propuesta <u>otra teoría T'</u> que <u>posee más contenido empírico que T</u> (porque puede predecir nuevos hechos improbables o incluso prohibidos por T), que <u>puede explicar los aciertos que posee T</u> (todo lo no refutado por T está dentro de T') y, por último, cuenta con que <u>parte de su contenido excedente está corroborado</u>. Como se ve, el criterio de falsación de Lakatos es muy diferente del propuesto por Popper. Esto es así porque Lakatos piensa la

falsación al nivel de las teorías (una teoría es la que falsa a otra teoría). Por el contrario, Popper sostiene que alcanza con ciertos enunciados básicos de carácter empírico (los falsadores potenciales) para refutar a una teoría (en caso de que resulten verdaderos) por ser éstos incompatibles con lo que la teoría sostiene.

VI. Indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones y justifique las verdaderas.

a. (…..)El núcleo firme de un programa de investigación se contrasta con la experiencia.

b. (X) Las hipótesis que integran el cinturón protector pueden ser reemplazadas a medida que se desarrolla el programa de investigación.

Justificación: Para Lakatos, todo PIC (Programa de Investigación Científica) posee un núcleo duro irrefutable y un cinturón protector que, como su nombre lo indica, cumple la función de proteger al núcleo de las refutaciones que podrían comprometerlo. Mientras que el núcleo duro del PIC está hecho por las hipótesis fundamentales del programa, su cinturón protector está formado por hipótesis auxiliares que pueden modificarse para conseguir un mejor ajuste entre la teoría y los resultados experimentales. Esto es así, según Lakatos, porque todo PIC posee una heurística negativa y una heurística positiva. La negativa dictamina lo que el científico debe evitar (para no dañar al núcleo del PIC) y la positiva dice qué debe modificarse del cinturón protector no sólo para resolver las anomalías, sino para anticiparlas transformándolas en ejemplos corroboradores. Y también dice la heurística positiva de qué modo debe investigarse para poder descubrir nuevos hechos.

c. (X) Un programa de investigación abandonado puede volver a tener vigencia posteriormente.

Justificación: Esto es aceptado por Lakatos porque desde su mirada todo PIC que recupere vigor en su heurística positiva puede reestablecerse. En última instancia, para Lakatos un PIC ni se refuta, ni necesariamente muere. Sólo pasa que puede ser abandonado cuando degenera o se vuelve regresivo porque está estancado debido a que su desarrollo teórico quedó rezagado en relación con su desarrollo empírico (y esto pasa porque el PIC regresivo usa explicaciones *post hoc,* es decir, posteriores a los hechos que no logra anticipar). Pero si la heurística positiva se reactiva, y el PIC abandonado vuelve a predecir hechos que acaban por cumplirse, pues en ese caso puede cobrar de nuevo vigencia.

d. (…..)Los programas de investigación científica rivales son inconmensurables.

VII. En los siguientes ejemplos de explicación, indique para cada enunciado si es el explanandum (E), una ley(L) o una condición antecedente (C). Diga además, si corresponde al modelo nomológico –deductivo (ND) o inductivo-estadístico(IE):

1. (L) La presión ejercida por una fuerza es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la superficie sobre la cual se aplica.
(C) Ayer Pedro intentó caminar sobre la nieve con sus raquetas.
(E) Pedro se hundió en la nieve cuando intentó caminar con sus raquetas.
(C) Cada raqueta mide 800 cm cuadrados.
(C) La presión máxima que soportaba la nieve en el día de ayer era de 20 gr/ cm cuadrado.
(C) Pedro pesa 80 kg.
(L) Cuanto menor es la superficie sobre la cual se aplica una fuerza, mayor es la presión ejercida por la misma.

Tipo de explicación:…ND……

2. (L) El contacto con pacientes infectados de varicela tiene una alta probabilidad de contagio.
   (E)Juana contrajo varicela.
   (C)El lunes Juana estuvo jugando con Luis.
   (C)El jueves a Luis se le declaró varicela.

   Tipo de explicación:…IE…….

VIII. ¿En qué consiste la simetría entre explicación y predicción?

Consiste en que toda explicación nomológico-deductiva es una predicción potencial. Esto se conoce como tesis de la identidad estructural (entre explicación y predicción) y se basa en que toda explicación adecuada es una potencialmente una predicción, mientras que toda predicción adecuada es potencialmente una explicación.

IX. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones y fundamente las verdaderas.

(X)Para el holismo, las totalidades sociales poseen propiedades que no tienen los individuos que las componen.
Justificación: para los holistas las entidades colectivas no son una simple agregación de partes artificiales, sino que, por el contrario, poseen una realidad que determina en gran medida a los sujetos que la integran. Por eso mismo, un ejército o el Estado, son entidades reales y el holista dice que el científico social debe reconocerlas como tales.

(X)El pluralismo metodológico afirma la especificidad de procedimientos metodológicos en el estudio de la realidad social.
Justificación: En esencia, el pluralismo metodológico es una posición que se sostiene desde las ciencias sociales para conferirle a éstas el estatuto de cientificidad que los monistas le niegan. Los pluralistas metodológicos dicen que la metodología con que cuentan las ciencias sociales es diferente de la propia de las ciencias naturales. Puede ser que éstas hayan avanzado mucho a lo largo del tiempo en comparación con las ciencias sociales. Pero esto no quiere decir que las sociales no sean científicas sólo porque al seguir el método de las ciencias naturales no avanzaron lo suficiente o se rezagaron mucho. Simplemente sucede que las ciencias sociales poseen otro tipo de método que se ajusta a otro tipo de objeto de estudio. Lo dicho implica que, al existir diferencias metodológicas entre ambos tipos de ciencias, deben usarse también criterios distintos para evaluar sus méritos.

(…..)Según von Wright, lo razonable es también racional y lo racional siempre es razonable.